

Здравствуйте,

Поскольку мы занимаемся клиническим использованием геномных исследований, то в том, что я выношу в репорт я в первую очередь опираюсь на клинические рекомендации, в частности NCCN.

Вот рекомендации NCCN по системной терапии сарком матки:

	National Comprehensive Cancer Network®	NCCN Guidelines Version 1.2023 Uterine Sarcoma	NCCN Guidelines Index Table of Contents Discussion
SYSTEMIC THERAPY FOR UTERINE SARCOMA ^a (Clinical trials strongly recommended)			
First-Line Therapy ^b		Advanced, Recurrent/Metastatic or Inoperable Disease	
Preferred Regimens • Doxorubicin • Docetaxel/gemcitabine • Doxorubicin/ifosfamide • Doxorubicin/dacarbazine • Doxorubicin/trabectedin (for LMS)¹ Useful in Certain Circumstances (Biomarker directed therapy) • Larotrectinib or entrectinib for NTRK gene fusion-positive tumors • IM1 with ALK translocation ▶ Crizotinib² ▶ Ceritinib³ ▶ Brigatinib^{4,5} ▶ Lorlatinib • Alectinib • Albumin-bound sirolimus (only for PEComa)		Second-line or Subsequent Therapy Preferred Regimens • Trabectedin^c Other Recommended Regimens • Gemcitabine/dacarbazine • Gemcitabine/vinorelbine • Doxorubicin • Epirubicin • Ifosfamide • Liposomal doxorubicin • Pazopanib • Temozolomide • Eribulin (category 2B) Useful in Certain Circumstances (Biomarker directed therapy) • For PEComa ▶ Sirolimus ▶ Everolimus ▶ Temsirolimus • Pembrolizumab for TMB-H tumors^d • Consider PARP inhibitors for BRCA2- altered uLMS⁶ ▶ Olaparib⁷ ▶ Rucaparib ▶ Niraparib	

^a See NCCN Guidelines for Ovarian Cancer—Management of Drug Reactions (OV-D).

^b If not used previously, first-line agents can be used as second-line or subsequent therapy as clinically appropriate.

^c For uLMS that has been treated with a prior anthracycline-containing regimen.

^d For the treatment of patients with unresectable or metastatic tumor mutational burden-high (TMB-H) (≥10 mutations/megabase (mut/Mb)) tumors, as determined by a validated and/or FDA-approved test, that have progressed following prior treatment and have no satisfactory alternative treatment options.

[Continued](#)

В первой линии терапии одним из предпочтительных режимов является гемцитабин+доцетаксел, который вы получали, вам к нему ещё добавляли бевацизумаб, возможно это повышает вероятность получения пользы от терапии, но мне об этом неизвестно.

Во второй линии терапии стандартным предпочтительным вариантом терапии является трабектидин, но учитывая что при лейомиосаркомах матки могут встречаться некоторые генетические маркеры, при наличии которых одобрены специфические виды терапии, вам резонно порекомендовали проведение генетического тестирования перед назначением второй линии терапии. Поскольку одним из маркеров, которые являются показанием к терапии является ТМБ-Н, вам было рекомендовано так называемое в народе «расширенное молекулярное профилирование», которое изучает несколько сотен генов, потому что более-менее точно оценить уровень ТМБ можно, изучив минимум 300 генов. Также в любые профилирования входит и определение транслокаций NTRK и мутаций BRCA1/2, наличие которых является показанием к соответствующей таргетной терапии.

Проведя исследование, мы не обнаружили транслокаций NTRK (ларотректиниб и энтретиниб не показаны), мутаций BRCA1/2 (олапариб, нирапариб, рукапариб не показаны), а также обнаружили, что опухоль микросателлитно-стабильная (MSS) и имеет низкий уровень мутационной нагрузки (TMB-Low), поэтому иммунотерапия тоже не показана.

Говоря про ТМБ и MSI, как показания к иммунотерапии при лейомиосаркомах матки, хочу отметить, что и ТМБ-Н и MSI-Н являются tumor-agnostic показаниями к иммунотерапии пембролизумабом, соответственно клинически-значимая эффективность иммунотерапии этим препаратом доказана на сегодняшний день только для опухолей с ТМБ-Н и MSI-Н

(<https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-pembrolizumab-first-tissuesite-agnostic-indication> <https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-pembrolizumab-adults-and-children-tmb-h-solid-tumors>). Других показаний к иммунотерапии (как, например, PD-L1) при лейомиосаркоме матки, как и при других саркомах нет. И провести исследование на PD-L1 можно, но нет данных, учитывать ли экспрессию в опухолевых клетках, иммунных клетках, или и там и там, а также какой уровень PD-L1 считать позитивным (1%, 10%, 50%...) и какое антитело использовать. Для разных видов рака, где PD-L1 используется как показание к иммунотерапии критерии и правила оценки PD-L1 разные, как и клоны антитела, которые используются. Поэтому в данном случае (в контексте PD-L1), я считаю что лучше отсутствие информации чем недостоверная информация. Так что других показаний к иммунотерапии кроме MSI-H и TMB-H при лейомиосаркомах матки нет. Это не значит что никто из пациентов без этих маркеров не получит пользу от иммунотерапии, но доля пациентов которые получают пользу будет существенно ниже чем при наличии данных маркеров, и как дополнительно отобрать тех кто всё же получит пользу, мы на сегодняшний день не знаем.

Вот несколько ссылок по иммунотерапии и предиктивным маркерам:

https://www.researchgate.net/publication/341353001_The_potentiality_of_immunotherapy_for_sarcomas_A_summary_of_potential_predictive_biomarkers

<https://aacrjournals.org/clincancerres/article/27/13/3714/671478/A-Low-Tumor-Mutational-Burden-and-PTEN-Mutations>

<https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/PO.22.00068>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305737220301535>

Вот ещё несколько ссылок на обзоры по маркерам для сарком матки, чтобы было понимание, что готовых маркеров для клинического использования по сути особо нет:

<https://www.mdpi.com/2072-6694/14/6/1561>

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cas.13613>

<https://www.karger.com/Article/Fulltext/494299>

Что касается мутаций KIT, то эта мутация не может присутствовать в нормальных клетках, это чисто опухолевая, активирующая мутация в онкогене, присутствует с высокой аллельной частотой, что может говорить о том, что скорее всего она клональная. При гастроинтестинальных стромальных опухолях (GIST) такие мутации являются основной мишенью к соответствующим ингибиторам, например иматинибу (<https://oncologypro.esmo.org/education-library/factsheets-on-biomarkers/kits-in-gastrointestinal-stromal-tumours-gist>). Поскольку иматиниб при лейомиосаркомах не зарегистрирован, зато зарегистрирован пазопаниб, который также является в том числе ингибитором KIT (про это есть в ряде ссылок выше), то выбор врача пал на него. Предсказать у кого из пациентов какая побочная реакция будет на тот или иной препарат на сегодняшний день нельзя. И ваша реакция точно связана не с тем, что в нормальных тканях тоже есть данная мутация. Причины эти намного более комплексны, а «сопоставление с нормальной тканью» найденных мутаций в онкогенах не проводится нигде, потому что наследственные мутации, присутствующие в нормальных тканях, не встречаются в таких онкогенах как KIT.

При стабилизации состояния пациента, можно применить в следующей линии терапии один из стандартных режимов, например трабектин, липосомальные доксорубицин или другой режим химиотерапии. Если ориентироваться на результаты молекулярного профилирования, то можно

рассмотреть иматиниб, однако, данных о его эффективности при лейомиосаркомах с мутациями (не с «экспрессией», а именно с «мутацией») KIT я не нашел, а экстраполировать результаты иматиниба с GIST с мутацией KIT на лейомиосаркому нельзя. Поэтому теоретически он может быть эффективен, но мы не можем быть в этом уверены.

Ещё одной найденной потенциальной мишенью для таргетной терапии является транслокация MET, но эти препараты (кризотинию, кмпматиниб и др) я бы не рассматривал, потому что судя по низкому количеству ридов с этой транслокацией, она является субклональной (присутствует только в части опухолевых клеток) и даже если она является потенциально чувствительной к этим препаратам, то клинического эффекта от них все равно не будет.

Иммунотерапию вы можете рассмотреть, но ожидаемая вероятность получения пользы от неё, при отсутствии TMB и MSI, ниже чем от стандартных режимов химиотерапии, поэтому решать вам.